

Solusi Ujian Akhir Semester Matematika Diskrit

Kevin Wirya Valerian - 13524019

Bagian I: Easy

Soal 1 [Logika Penalaran – Inferensi Logika]

Solusi:

Misalkan proposisi yang ada dalam bentuk variabel.

- p : Koro-sensei pergi ke bulan.
- q : Koro-sensei membawa oleh-oleh batu bulan.
- r : Koro-sensei menonton Netflix di rumah.

Pernyataan-pernyataan diubah menjadi bentuk proposisi majemuk.

1. $p \rightarrow q$ (Premis 1)
2. $\neg q \vee r \equiv q \rightarrow r$ (Premis 2)
3. $p \wedge \neg r$ (Premis 3)

Langkah Inferensi:

- Dari premis (3) $p \wedge \neg r$, menggunakan hukum simplifikasi diperoleh p dan $\neg r$.
- Dari p dan premis (1) $p \rightarrow q$, menggunakan Modus Ponens, diperoleh q .
- Dari q dan premis (2) $q \rightarrow r$, menggunakan Modus Ponens, diperoleh r .
- Terjadi kontradiksi antara kesimpulan r dengan fakta dari premis (3) bahwa $\neg r$.

$\therefore$ Rencana Koro-sensei tidak konsisten karena menghasilkan kontradiksi.

Soal 2 [Himpunan – Kardinalitas]

Solusi:

Misalkan himpunan siswa yang menyukai cabang olahraga:

- S : Sepak bola dengan $|S| = 35$
- T : Bulu tangkis dengan $|T| = 50$
- B : Basket dengan $|B| = 40$

Diketahui pula data irisan dan siswa yang tidak menyukai ketiganya:

$$|S \cap T| = 21, \quad |T \cap B| = 17, \quad |S \cap T \cap B| = 9$$

Total siswa = 100, dan siswa yang tidak menyukai ketiganya = 8. Maka, banyak siswa yang menyukai minimal satu olahraga adalah:

$$|S \cup T \cup B| = 100 - 8 = 92$$

- (a) Banyak siswa yang senang bermain sepak bola dan basket dinyatakan dalam notasi himpunan sebagai

$$\boxed{|S \cap B|}$$

- (b) Berdasarkan prinsip inklusi-eksklusi untuk 3 himpunan,

$$|S \cup T \cup B| = |S| + |T| + |B| - |S \cap T| - |T \cap B| - |S \cap B| + |S \cap T \cap B|$$

Substitusikan nilai yang diketahui ke dalam persamaan.

$$92 = 35 + 50 + 40 - 21 - 17 - |S \cap B| + 9$$

$$92 = 96 - |S \cap B|$$

$$|S \cap B| = 96 - 92 = 4$$

$\therefore$ Banyak siswa yang senang bermain sepak bola dan basket adalah $\boxed{4 \text{ siswa}}$.

Soal 3 [Relasi dan Fungsi – Sifat Relasi]

Solusi:

Himpunan menu makanan $A = \{N, M, C, B\}$. Relasi R didefinisikan dengan $(x, y) \in R$ apabila x lebih disukai daripada y .

- (a) Berdasarkan data preferensi:

- N lebih disukai daripada C dan $B \implies (N, C), (N, B) \in R$
- B lebih disukai daripada M dan $C \implies (B, M), (B, C) \in R$
- M lebih disukai daripada $N \implies (M, N) \in R$

Maka relasi R dalam bentuk himpunan pasangan terurut adalah

$$\boxed{R = \{(N, C), (N, B), (B, M), (B, C), (M, N)\}}$$

- (b) Analisis sifat relasi R

- Refleksif: **Tidak**. Karena $(x, x) \notin R$ untuk setiap $x \in A$ (misalnya $(N, N) \notin R$).
- Setangkup: **Tidak**. Karena terdapat $(N, C) \in R$ tetapi $(C, N) \notin R$.
- Menghantar: **Tidak**. Karena terdapat $(N, B) \in R$ dan $(B, M) \in R$, tetapi $(N, M) \notin R$.

Soal 4 [Aljabar Boolean – Bentuk Kanonik SOP dan POS]

Solusi:

Berdasarkan tabel kebenaran fungsi Boolean $f(x, y, z)$:

(a) Fungsi bernilai 1 pada baris minterm m_0, m_2, m_5, m_6 :

- $m_0(0, 0, 0) \rightarrow x'y'z'$
- $m_2(0, 1, 0) \rightarrow x'yz'$
- $m_5(1, 0, 1) \rightarrow xyz$
- $m_6(1, 1, 0) \rightarrow xyz'$

Maka bentuk kanonik SOP adalah

$$f(x, y, z) = \sum(0, 2, 5, 6) = x'y'z' + x'yz' + xyz + xyz'$$

(b) Fungsi bernilai 0 pada baris maxterm M_1, M_3, M_4, M_7 :

- $M_1(0, 0, 1) \rightarrow (x + y + z')$
- $M_3(0, 1, 1) \rightarrow (x + y' + z')$
- $M_4(1, 0, 0) \rightarrow (x' + y + z)$
- $M_7(1, 1, 1) \rightarrow (x' + y' + z')$

Maka bentuk kanonik POS adalah

$$f(x, y, z) = \prod(1, 3, 4, 7) = (x + y + z')(x + y' + z')(x' + y + z)(x' + y' + z')$$

Soal 5 [Kompleksitas Algoritma – Notasi Big-O]

Solusi:

(a) Berikut adalah analisis kompleksitas waktu untuk masing-masing algoritma.

- Algoritma A

$$T_A(n) = (n + 4)^2 - 8n = n^2 + 8n + 16 - 8n = n^2 + 16 \implies O(n^2)$$

- Algoritma B

$$T_B(n) = n \log_2(n^5) + n^{1.5} = 5n \log_2 n + n^{1.5}$$

Karena $n^{1.5} = n\sqrt{n}$ tumbuh lebih cepat daripada $n \log_2 n$ untuk n besar, $T_B(n) = O(n^{1.5})$.

- Algoritma C

$$T_C(n) = 4(\log_2 n)^3 + 3n$$

Suku yang lebih dominan adalah $3n$ sehingga $T_C(n) = O(n)$.

- Algoritma D

$$T_D(n) = 2^{\log_2(n \log_2 n)} + \log_2 n = n \log_2 n + \log_2 n$$

Suku dominan adalah $n \log_2 n$ sehingga $T_D(n) = O(n \log n)$.

- Algoritma E

$$T_E(n) = 10(\log_2 n)^2 + 50 \implies O((\log n)^2)$$

- (b) Urutan laju pertumbuhan fungsi dari yang paling efisien hingga paling tidak efisien adalah

$$O((\log n)^2) < O(n) < O(n \log n) < O(n^{1.5}) < O(n^2)$$

Sehingga urutan algoritmanya adalah $\boxed{E < C < D < B < A}$

Bagian II: Medium

Soal 6 [Induksi Matematika – Pembuktian Formula]

Solusi:

Akan dibuktikan bahwa $S_n = \frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \cdots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} = \frac{n}{3n+1}$ berlaku untuk setiap bilangan bulat $n \geq 1$.

1. **Basis Induksi** ($n = 1$):

$$S_1 = \frac{1}{(3(1) - 2)(3(1) + 1)} = \frac{1}{1 \cdot 4} = \frac{1}{4}$$

Hal ini sesuai dengan $\frac{1}{3(1)+1} = \frac{1}{4}$, maka basis induksi terbukti benar.

2. **Langkah Induksi:** Diasumsikan benar untuk $n = k$, yaitu:

$$S_k = \frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \cdots + \frac{1}{(3k - 2)(3k + 1)} = \frac{k}{3k + 1}$$

Akan dibuktikan benar untuk $n = k + 1$, yaitu:

$$S_{k+1} = \frac{k + 1}{3(k + 1) + 1} = \frac{k + 1}{3k + 4}$$

Bukti:

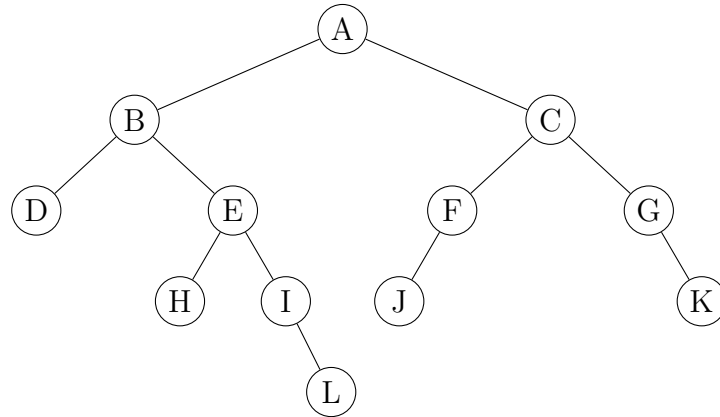
$$\begin{aligned} S_{k+1} &= S_k + \frac{1}{(3(k + 1) - 2)(3(k + 1) + 1)} \\ &= \frac{k}{3k + 1} + \frac{1}{(3k + 1)(3k + 4)} \\ &= \frac{k(3k + 4) + 1}{(3k + 1)(3k + 4)} \\ &= \frac{3k^2 + 4k + 1}{(3k + 1)(3k + 4)} \\ &= \frac{(3k + 1)(k + 1)}{(3k + 1)(3k + 4)} \\ &= \frac{k + 1}{3k + 4} \end{aligned}$$

Karena langkah induksi terbukti benar, maka rumus S_n terbukti benar untuk setiap $n \geq 1$.

Soal 7 [Pohon – Traversal Pohon Biner]

Solusi:

- (a) Berikut adalah struktur pohon biner yang diperoleh dari traversal preorder.



- (b) Urutan penelusuran postorder dari pohon biner tersebut adalah

$D, H, L, I, E, B, J, F, K, G, C, A$

Soal 8 [Relasi Rekurens – Penyelesaian Relasi Rekurens]

Solusi:

- (a) Berikut adalah persamaan dan akar karakteristik dari relasi rekurens linier homogen pada soal.

Relasi rekurens linier homogennya adalah

$$a_n - 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = 0$$

Bentuk persamaan karakteristiknya menjadi

$$r^2 - 5r + 6 = 0$$

Faktorkan persamaan kuadrat tersebut

$$(r - 2)(r - 3) = 0$$

sehingga diperoleh akar-akar karakteristik

$$r_1 = 2 \quad \text{dan} \quad r_2 = 3$$

- (b) Untuk menentukan rumus eksplisit a_n dari relasi rekurens pada soal diperlukan informasi soal bentuk solusi umum dari relasi rekurens, yaitu

$$a_n = c_1 \cdot 2^n + c_2 \cdot 3^n$$

Gunakan kondisi awal $a_0 = 1$ dan $a_1 = 4$:

$$n = 0 \implies c_1 \cdot 2^0 + c_2 \cdot 3^0 = 1 \implies c_1 + c_2 = 1 \quad \text{--- (1)}$$

$$n = 1 \implies c_1 \cdot 2^1 + c_2 \cdot 3^1 = 4 \implies 2c_1 + 3c_2 = 4 \quad \text{--- (2)}$$

Dari persamaan (1), diperoleh $c_1 = 1 - c_2$. Substitusikan ke persamaan (2).

$$2(1 - c_2) + 3c_2 = 4$$

$$2 - 2c_2 + 3c_2 = 4$$

$$c_2 = 2$$

Substitusikan $c_2 = 2$ ke $c_1 = 1 - c_2$:

$$c_1 = 1 - 2 = -1$$

Sehingga rumus eksplisit a_n adalah

$$a_n = 2 \cdot 3^n - 2^n$$

(c) Substitusikan $n = 8$ ke dalam rumus eksplisit

$$a_8 = 2 \cdot 3^8 - 2^8 = 2 \cdot 6561 - 256 = 13122 - 256 = 12866$$

Jadi, populasi bakteri pada jam ke-8 adalah $\boxed{12.866 \text{ bakteri}}$.

Soal 9 [Teori Bilangan – Chinese Remainder Theorem]

Solusi:

(a) Berikut adalah perubahan sistem kongruensi ke bentuk kanonik $x \equiv a_i \pmod{m_i}$.

- Persamaan 1 ($3x \equiv 5 \pmod{8}$):

Invers $3^{-1} \pmod{8}$ adalah 3 (karena $3 \cdot 3 = 9 \equiv 1 \pmod{8}$).

$$x \equiv 5 \cdot 3 = 15 \equiv 7 \pmod{8}$$

- Persamaan 2 ($4x \equiv 2 \pmod{9}$):

Invers $4^{-1} \pmod{9}$ adalah 7 (karena $4 \cdot 7 = 28 \equiv 1 \pmod{9}$).

$$x \equiv 2 \cdot 7 = 14 \equiv 5 \pmod{9}$$

- Persamaan 3 ($5x \equiv 3 \pmod{13}$):

Invers $5^{-1} \pmod{13}$ adalah 8 (karena $5 \cdot 8 = 40 \equiv 1 \pmod{13}$).

$$x \equiv 3 \cdot 8 = 24 \equiv 11 \pmod{13}$$

Sistem kongruensi tersederhanakan menjadi

$$x \equiv 7 \pmod{8}$$

$$x \equiv 5 \pmod{9}$$

$$x \equiv 11 \pmod{13}$$

(b) Dengan informasi bahwa $m_1 = 8, m_2 = 9, m_3 = 13$ saling prima, maka dapat digunakan CRT untuk menentukan nilai x

- Nilai $M = 8 \times 9 \times 13 = 936$.

- Nilai $M_i = M/m_i$

$$M_1 = \frac{936}{8} = 117, \quad M_2 = \frac{936}{9} = 104, \quad M_3 = \frac{936}{13} = 72$$

- Invers y_i sedemikian sehingga $M_i y_i \equiv 1 \pmod{m_i}$:

$$- 117y_1 \equiv 1 \pmod{8} \implies 5y_1 \equiv 1 \pmod{8} \implies y_1 = 5$$

$$- 104y_2 \equiv 1 \pmod{9} \implies 5y_2 \equiv 1 \pmod{9} \implies y_2 = 2$$

$$- 72y_3 \equiv 1 \pmod{13} \implies 7y_3 \equiv 1 \pmod{13} \implies y_3 = 2$$

- Solusi x didapatkan sebagai berikut

$$x \equiv (a_1 M_1 y_1 + a_2 M_2 y_2 + a_3 M_3 y_3) \pmod{M}$$

$$x \equiv (7 \cdot 117 \cdot 5 + 5 \cdot 104 \cdot 2 + 11 \cdot 72 \cdot 2) \pmod{936}$$

$$x \equiv (4095 + 1040 + 1584) \pmod{936}$$

$$x \equiv 6719 \pmod{936}$$

$$x \equiv 167 \pmod{936}$$

Jadi, nilai bulat positif terkecil x yang memenuhi adalah $\boxed{167}$.

(c) Solusi umum dari sistem kongruensi ini adalah

$$x = 167 + 936k, \quad \text{untuk } k \in \mathbb{Z}$$

Kita cari nilai k yang memenuhi ketaksamaan $1000 \leq 167 + 936k \leq 3000$:

$$1000 - 167 \leq 936k \leq 3000 - 167$$

$$833 \leq 936k \leq 2833$$

Nilai k bulat yang memenuhi adalah $k = 1, 2, 3$. Substitusikan nilai k tersebut

- Untuk $k = 1 \implies x = 167 + 936(1) = 1103$

- Untuk $k = 2 \implies x = 167 + 936(2) = 2039$

- Untuk $k = 3 \implies x = 167 + 936(3) = 2975$

Jadi, seluruh nilai x yang memenuhi dalam rentang tersebut adalah $\boxed{\{1103, 2039, 2975\}}$.

Soal 10 [Kombinatorika – Kombinasi dan Inklusi-Eksklusi]

Solusi:

- (a) Misalkan x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 masing-masing menyatakan banyak porsi takoyaki yang diterima oleh Nagisa, Karma, Kayano, Sugino, dan Okuda. Persamaan linearnya adalah

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 25$$

dengan syarat batas

$$x_1 \geq 3, \quad 0 \leq x_2 \leq 4, \quad 0 \leq x_3 \leq 5, \quad x_4 \geq 1, \quad x_5 \geq 0$$

- (b) Lakukan pergeseran variabel untuk batas bawah ($x_1 \geq 3$ dan $x_4 \geq 1$). Definisikan $x'_1 = x_1 - 3 \geq 0$ dan $x'_4 = x_4 - 1 \geq 0$. Substitusikan ke persamaan:

$$(x'_1 + 3) + x_2 + x_3 + (x'_4 + 1) + x_5 = 25 \implies x'_1 + x_2 + x_3 + x'_4 + x_5 = 21$$

dengan $x'_1, x_2, x_3, x'_4, x_5 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$.

Kondisi pelanggaran batas atas A_1 (Karma) dan A_2 (Kayano) adalah $x_2 \geq 5$ atau $x_3 \geq 6$, secara berturut-turut.

1. Total solusi tanpa batas atas ($|S|$).

$$|S| = \binom{21+5-1}{5-1} = \binom{25}{4} = \frac{25 \times 24 \times 23 \times 22}{24} = 12.650$$

2. Pelanggaran A_1 ($x_2 \geq 5$). Misal $x'_2 = x_2 - 5 \geq 0 \implies x'_1 + x'_2 + x_3 + x'_4 + x_5 = 16$:

$$|A_1| = \binom{16+5-1}{5-1} = \binom{20}{4} = \frac{20 \times 19 \times 18 \times 17}{24} = 4.845$$

3. Pelanggaran A_2 ($x_3 \geq 6$). Misal $x'_3 = x_3 - 6 \geq 0 \implies x'_1 + x_2 + x'_3 + x'_4 + x_5 = 15$:

$$|A_2| = \binom{15+5-1}{5-1} = \binom{19}{4} = \frac{19 \times 18 \times 17 \times 16}{24} = 3.876$$

4. Pelanggaran $A_1 \cap A_2$ ($x_2 \geq 5$ dan $x_3 \geq 6$): $x'_1 + x'_2 + x'_3 + x'_4 + x_5 = 21 - 5 - 6 = 10$:

$$|A_1 \cap A_2| = \binom{10+5-1}{5-1} = \binom{14}{4} = \frac{14 \times 13 \times 12 \times 11}{24} = 1.001$$

Hitung hasil akhir dengan prinsip inklusi-eksklusi.

$$\begin{aligned} \text{Banyak cara valid} &= |S| - |A_1| - |A_2| + |A_1 \cap A_2| \\ &= 12.650 - 4.845 - 3.876 + 1.001 \\ &= 4.930 \end{aligned}$$

Jadi, terdapat 4.930 cara berbeda membagikan 25 porsi takoyaki tersebut.

Soal 11 [Graf – Graf Isomorfik, Sirkuit Euler, dan Pewarnaan Graf]

Solusi:

- (a) Untuk menganalisis isomorfisme antara graf G_1 dan G_2 , pertama-tama hitung derajat masing-masing simpul pada kedua graf. Pada graf G_1 , simpul $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ masing-masing berderajat 4, sedangkan simpul $\{7, 8\}$ berderajat 3. Pada graf G_2 , derajat masing-masing simpul adalah $d(A) = 4, d(B) = 4, d(C) = 3, d(D) = 4, d(E) = 4, d(F) = 3, d(G) = 4, d(H) = 4$. Kedua graf memiliki urutan derajat (*degree sequence*) yang identik, yaitu $(4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3)$.

Selanjutnya, pada G_1 , simpul 7 terhubung ke $\{1, 3, 5\}$ dan simpul 8 terhubung ke $\{2, 4, 6\}$, sedangkan pada G_2 , simpul C terhubung ke $\{A, D, H\}$ dan simpul F terhubung ke $\{B, E, G\}$. Dengan memetakan simpul berderajat 3 beserta himpunan tetangganya, diperoleh fungsi pemetaan bijektif $f : V_1 \rightarrow V_2$ sebagai berikut:

$$\begin{aligned} f(1) &= A, & f(2) &= B, & f(3) &= D, & f(4) &= E, \\ f(5) &= H, & f(6) &= G, & f(7) &= C, & f(8) &= F \end{aligned}$$

Karena f merupakan pemetaan bijektif yang menjaga seluruh hubungan ketetanggaan antar simpul, terbukti bahwa graf G_1 dan G_2 **saling isomorfik** ($G_1 \cong G_2$).

- (b) Berdasarkan teorema Euler, suatu graf memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika graf tersebut terhubung dan setiap simpulnya berderajat genap. Pada graf G_1 , simpul 7 dan 8 memiliki derajat 3 (ganjil) sehingga G_1 tidak memiliki sirkuit Euler.

Agar petugas patroli dapat melintasi seluruh koridor tepat satu kali dan kembali ke titik awal, seluruh simpul harus berderajat genap. Karena hanya terdapat 2 simpul berderajat ganjil, kita cukup menambahkan 1 koridor minimal yang menghubungkan simpul 7 dan simpul 8, yaitu koridor $(7, 8)$. Setelah koridor ini ditambahkan, derajat simpul 7 dan 8 bertambah menjadi 4 (genap) sehingga seluruh 8 simpul berderajat genap. Jadi, jumlah koridor minimal yang perlu ditambahkan adalah 1 koridor.

- (c) Berdasarkan matriks ketetanggaan $A(G_2)$, himpunan simpul V_2 dapat dibagi menjadi dua himpunan independen, yaitu $V'_1 = \{A, D, H, F\}$ dan $V'_2 = \{B, E, G, C\}$. Tidak ada dua simpul di dalam V'_1 maupun di dalam V'_2 yang terhubung langsung oleh koridor. Hal ini menunjukkan bahwa G_2 merupakan **graf bipartit**.

Karena G_2 memuat setidaknya satu sisi dan bersifat bipartit, maka jumlah warna minimum yang dibutuhkan untuk mewarnai pos pada G_2 (bilangan kromatik) adalah $\chi(G_2) = \boxed{2}$. Skema alokasi warnanya adalah Warna 1 untuk pos $\{A, D, H, F\}$ dan Warna 2 untuk pos $\{B, E, G, C\}$.

Soal 12 [Aljabar Boolean – Peta Karnaugh]

Solusi:

- (a) Untuk fungsi $F(w, x, y, z)$, himpunan minterm adalah $m(F) = \{1, 3, 5, 9, 13\}$ dengan kondisi *don't care* $d(F) = \{0, 7, 15\}$. Untuk fungsi $G(w, x, y, z) = (w' + x)(x' + y' + z)(w + y)$, nilai $G = 0$ (maxterm) diperoleh ketika $(w' + x) = 0 \implies wx = 10$ (minterm 8, 9, 10, 11), $(x' + y' + z) = 0 \implies (x, y, z) = (1, 1, 0)$ (minterm 6, 14), dan $(w + y) = 0 \implies wy = 00$ (minterm 0, 1, 4, 5). Maka maxterm $M(G) = \{0, 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14\}$ sehingga minterm $m(G) = \{2, 3, 7, 12, 13, 15\}$.

Kondisi keberhasilan total $H(w, x, y, z) = F + G$ diperoleh dengan menggabungkan minterm kedua fungsi:

$$m(H) = m(F) \cup m(G) = \{1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 13, 15\}$$

Adapun kondisi *don't care* sisa $d(H)$ diambil dari $d(F) = \{0, 7, 15\}$. Karena minterm 7 dan 15 sudah bernilai 1 pada $m(H)$, kondisi *don't care* sisa untuk H adalah $d(H) = \{0\}$.

- (b) Pemetaan minterm dan kondisi *don't care* ke dalam peta karnaugh adalah sebagai berikut:

$wx \backslash yz$	00	01	11	10
00	d	1	1	1
01	0	1	1	0
11	1	1	1	0
10	0	1	0	0

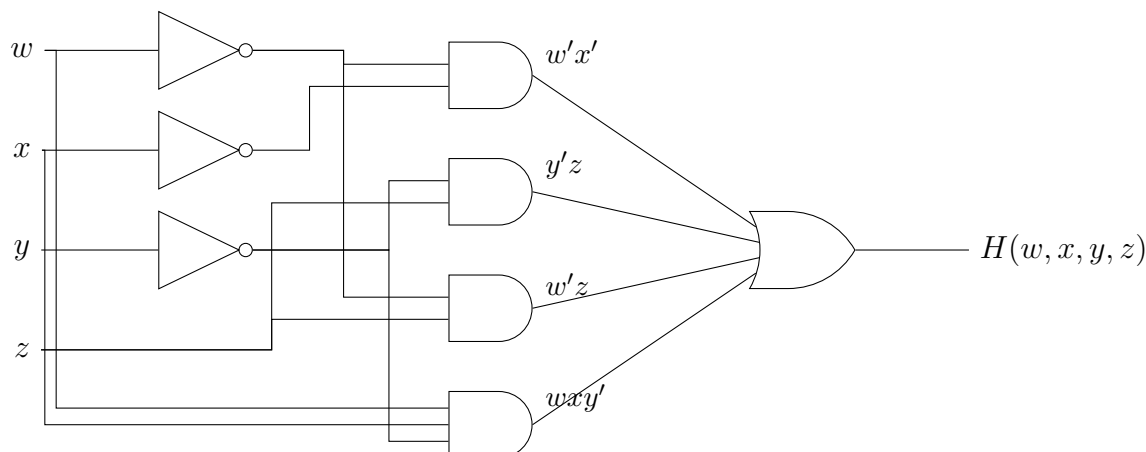
Untuk memperoleh bentuk baku SOP minimal, kita mengelompokkan entri bernilai 1 (dengan memanfaatkan $d_0 = 1$). Kuad $\{0, 1, 3, 2\}$ menghasilkan term $w'x'$. Kuad $\{1, 5, 13, 9\}$ menghasilkan term $y'z$. Kuad $\{1, 3, 5, 7\}$ menghasilkan term $w'z$. Terakhir, pasangan $\{12, 13\}$ menghasilkan term wxy' . Maka bentuk baku SOP minimal adalah:

$$H_{\text{SOP}}(w, x, y, z) = w'x' + y'z + w'z + wxy'$$

Untuk memperoleh bentuk baku POS minimal, kita mengelompokkan entri bernilai 0 pada peta karnaugh yang menghasilkan bentuk berikut.

$$H_{\text{POS}}(w, x, y, z) = (w' + z)(x' + z)(w + y' + z)(w' + x + y')$$

- (c) Diagram rangkaian logika sakelar otomatis kontrol larutan $H(w, x, y, z)$ dari bentuk baku SOP minimal adalah sebagai berikut:



Soal 13 [Fungsi – Fungsi Injektif]

Solusi:

- (a) Untuk membuktikan secara ketat bahwa fungsi f bersifat injektif, ambil sebarang $y_1, y_2 \in \mathbb{Z}$ sedemikian sehingga $f(y_1) = f(y_2)$. Substitusikan $y = y_1$ dan $x = 0$ ke dalam persamaan fungsi $f(x + f(y)) = f(x + y) + 2y$ sehingga diperoleh $f(f(y_1)) = f(y_1) + 2y_1$. Dengan cara yang sama, substitusikan $y = y_2$ dan $x = 0$ untuk memperoleh $f(f(y_2)) = f(y_2) + 2y_2$.

Karena diketahui $f(y_1) = f(y_2)$, maka nilainya juga sama

$$f(f(y_1)) = f(f(y_2))$$

Akibatnya, kita mendapatkan kesamaan $f(y_1) + 2y_1 = f(y_2) + 2y_2$. Dengan mengurangi $f(y_1) = f(y_2)$ dari kedua ruas, diperoleh $2y_1 = 2y_2 \implies y_1 = y_2$. Sesuai definisi fungsi injektif, terbukti bahwa **fungsi f bersifat injektif**.

- (b) Untuk menentukan seluruh rumus fungsi f , pertama-tama substitusikan $y = 0$ ke persamaan asli $f(x + f(y)) = f(x + y) + 2y$ untuk memperoleh $f(x + f(0)) = f(x)$. Berdasarkan sifat injektif yang telah dibuktikan pada bagian (a), hubungan $f(x + f(0)) = f(x)$ implikasinya adalah $x + f(0) = x \implies f(0) = 0$.

Selanjutnya, dari hubungan $f(f(y)) = f(y) + 2y$, kita uji pemetaan linier $f(x) = cx$. Substitusi $f(x) = cx$ memberikan $c(cx) = cx + 2x \implies c^2x = (c + 2)x$. Karena persamaan ini harus berlaku untuk setiap $x \in \mathbb{Z}$, kita dapatkan persamaan kuadrat $c^2 - c - 2 = 0 \implies (c - 2)(c + 1) = 0$ sehingga $c = 2$ atau $c = -1$. Kedua fungsi ini memenuhi seluruh persamaan asal. Jadi, seluruh rumus fungsi $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ yang memenuhi adalah $\boxed{f(x) = 2x}$ dan $\boxed{f(x) = -x}$.

Soal 14 [Teori Bilangan – Algoritma RSA]

Solusi:

Diberikan modulus publik $n = 143$, eksponen $e_1 = 7, e_2 = 11$, serta ciphertext $C_1 = 47, C_2 = 60$. Untuk memulihkan pesan asli M tanpa memfaktorkan n , kita lakukan beberapa langkah. Pertama, cari pasangan bilangan bulat r dan s sedemikian rupa sehingga $r \cdot e_1 + s \cdot e_2 = \gcd(e_1, e_2) = 1$ menggunakan algoritma Euclid. Proses pembagian menghasilkan

$$11 = 1 \cdot 7 + 4$$

$$7 = 1 \cdot 4 + 3$$

$$4 = 1 \cdot 3 + 1$$

Dengan melakukan substitusi balik, diperoleh

$$\begin{aligned} 1 &= 4 - 1 \cdot 3 \\ &= 4 - (7 - 4) = 2 \cdot 4 - 7 \\ &= 2(11 - 7) - 7 \\ &= 2 \cdot 11 - 3 \cdot 7 \end{aligned}$$

sehingga diperoleh $r = -3$ dan $s = 2$.

Selanjutnya, hubungkan ciphertext dengan pesan asli M melalui persamaan $C_1^r \cdot C_2^s \equiv (M^{e_1})^{-3} \cdot (M^{e_2})^2 \equiv M^{-21+22} \equiv M \pmod{143}$. Pesan asli M dapat dihitung dengan rumus $M \equiv C_1^{-3} \cdot C_2^2 \pmod{143} \equiv (C_1^{-1})^3 \cdot C_2^2 \pmod{143}$. Hitung invers modular $C_1^{-1} \pmod{143} \implies 47^{-1} \pmod{143}$ menggunakan algoritma Euclid.

$$143 = 3 \cdot 47 + 2$$

$$47 = 23 \cdot 2 + 1$$

Dengan melakukan substitusi balik, diperoleh

$$\begin{aligned} 1 &= 47 - 23 \cdot 2 \\ &= 47 - 23 \cdot (143 - 3 \cdot 47) \\ &= 70 \cdot 47 - 23 \cdot 143 \end{aligned}$$

sehingga $C_1^{-1} \equiv 70 \pmod{143}$.

Terakhir, lakukan perpangkatan dan perkalian modular secara bertahap.

$$(C_1^{-1})^3 \equiv 70^3 \equiv 38 \cdot 70 = 2660 \equiv 86 \pmod{143}$$

$$C_2^2 \equiv 60^2 = 3600 \equiv 25 \pmod{143}$$

$$M \equiv 86 \cdot 25 = 2150 \equiv 5 \pmod{143}$$

Jadi, nilai asli pesan M yang berhasil dipulihkan secara eksplisit adalah 5.